

1. Nustatykite duotų reiškinių tipus (racionalusis, trupmeninis, sveikas, iracionalusis). Atsakymą pateikite prie kiekvieno reiškinio prirašydami raides pvz. R,S (Racionalus ir Sveikas).

a) $\frac{3-5x}{4}$

b) $\frac{9}{x^2+1}$

c) $3x^2 + \sqrt{2}x$

d) $\sqrt{x^3+1}$

e) $x+3^{-2}$

f) $\sqrt{6}x - 7x^2$

[3 taškai]

2. Suprastinkite reiškinį ir jeigu atsakymas yra vienanaris, nurodykite jo koeficientą ir laipsnį. Jei ne vienanaris, paaiškinkite kodėl.

$$\left(-2x^3y^{-4}\right)^3 \cdot \left(2x^{-6}y^5\right)^{-2}$$

[4 taškai]

Atsakymas:

3. Nenaudodami prietaiso, kurį naudojant smegenų ląstelių skaičius mažėja šviesos greičiu, apskaičiuokite šio reiškinio reikšmę:

$$\frac{167^3 + 133 \cdot (121^2 + 24 \cdot 121 + 12^2)}{167 \cdot (10\sqrt{3})^2 \cdot \left(34 + \frac{133^2}{167}\right)}$$

Atsakymas:

4. Įrodykite formules:

(a) $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$

[2 taškai]

(b) $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2).$

[3 taškai]

5. Raskite didžiausią ir mažiausią reiškinio $-4x^2 - x + 1$ reikšmes. Nurodykite, su kokia x reikšmėmis jos gaunamos. [4 taškai]

Atsakymas:

6. Įrodykite, kad reiškinį $(2x + 1)^3 - (4x - 1)(x + 1)^2 - 4\left(x + \frac{1}{2}\right)$ padaliję iš x^2 gautume daugianarį. Nurodykite to daugianario laipsnį. [5 taškai]

Atsakymas:

7. Nustatę m ir k reikšmes su kuriomis lygybė $(2x - 3)(3x^2 + kx - 1) + m = 6x^3 - x^2 - 14x + 10$ yra teisinga apskaičiuokite reiškinio $\left(-\frac{1}{4}k\right)^{666} + \left(-\frac{1}{7}m\right)^{999}$ reikšmę. [4 taškai]

Atsakymas:

Vertinimo lentelė (Iš viso: 29 taškai)

Taškai	0–3	4–6	7–9	10–12	13–15	16–18	19–21	22–24	25–27	28–29
Pažymys	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10